第11组产业智能报告生成系统项目计划书

版本：v1.1 评阅稿 日期：2026-10-24 开题展示：2026-10-26

组长：程文博 组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航 展示人：郭润航

1 课题背景与课程依据

本项目对应P4第7页的课题2：面向产业研究，构建模板化、结构化、可溯源、可定制的报告生成引擎。本学期先服务整理公开资料的学生、研究助理，通过小规模简报验证，再考虑专业场景。资料分散、结构反复搭建和观点难回查是课题与流程分析提出的问题假设，尚无真实用户访谈或收益测量。

1.1 从课堂方法形成项目安排

课程依据	方法要点	本项目采用方式
P4第24、32、43页	滚动计划、责任矩阵、三级WBS	项目—工作包—可验收子任务；执行、评审、确认分别落实
P5第6、12页	以报告系统讲功能划分；三点估算	按资料、模板、生成、审阅、导出拆解；对Harness作情景估算
P5第17—21、28页	依赖、甘特图、关键路径、里程碑	用进度图找串行链与可并行工作，按产物检查完成情况

根据组长说明，上节课学长分享了Harness。本组由此关注长任务的步骤、状态和接续；技术细节另核对Anthropic与LangGraph官方资料[R1—R3]。未收到学长分享原件，不把公开文档的表述归为学长原话。

1.2 目标与范围

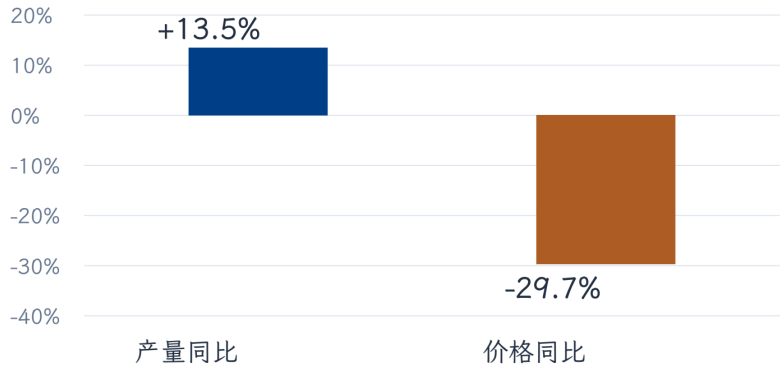
系统允许切换产业主题、资料集和章节模板，复用资料到报告的执行流程。核心交付是两种模板、两个产业的代表性资料验证、引用核对、审阅版本、基础图表与正式导出。自动搜索、更多模板和局部重做为扩展；底层训练、无人审核发布、全产业质量保证不纳入本期。

资料、模板与业务流程分离；产业案例是验证输入，不把系统限定为某一产业。两种模板及代表资料由组长组织细化确认。

2 一个可核对的产业简报场景

用户整理“2024年光伏产业简报”，选取制造运行、能源装机等来源，要求报告区分指标对象、年份和单位，关键表述可回到原文。

同一年，产量与价格可以向不同方向变化



588 GW

光伏组件产量
制造端指标 · 工信部

278 GW

光伏新增装机
发电端指标 · 国家能源局

图1 2024年光伏组件产量与价格同比；依据D1人工整理，不是模型输出

工信部披露，2024年光伏组件产量588GW，同比增长13.5%，组件价格同比下降29.7%[D1]。国家能源局披露，同年光伏新增装机2.78亿千瓦，换算为278GW[D2]。制造产量与新增装机不能混写，也不能仅凭产量增长判断利润增长。

2.1 预期输出与检查

正确的事实句应保留“2024年、组件产量、588GW、来源D1”；若草稿写成“新增装机588GW”，审阅者应回查指标并纠正。图表数据同样保存来源、时间及单位。此处是人工编写的设计例子，不是模型效果评测。

第二个候选产业为新能源汽车：工信部发布的2024年全年产量1288.8万辆、销量1286.6万辆[D3]，可检验产销口径是否分离。使用2024完整年度数据便于同口径举例，不称其为当前最新数据。完整验证时每个产业补足至少3份允许使用的公开资料。

2.2 用户操作

导入资料并选模板，生成提纲及章节，定位原文、人工修订后确认导出。现有原型可实际完成文本录入、摘录、来源快照和Markdown下载；本次原型截图使用上述公开事实的人工整理，没有调用模型。真实用户任务、模型生成和跨产业效果仍需后续执行并留证。

3 交付物、状态与验收

交付物	当前基础与计划能力	学期验收条件
D1 资料管理	已有文本、元数据与SQLite；补充解析及资料版本	标题、机构、日期、链接与正文可查；重启可读；非法输入不写入
D2 模板生成	已有摘录和单次模型适配；增加可配置模板、提纲与章节	两种模板可选；两个产业各至少3份资料，复用同一主模板，不改流程代码
D3 引用审阅	已有标记与原文快照；增加检查、修订及确认状态	每份抽查至少5条关键表述；回查数字、单位、时段及支持关系；保留原稿与修订稿
D4 执行恢复	当前同步请求；增加步骤状态、检查点与调用预算	注入章节失败后成功产物保留；恢复只处理未完成步骤；结果不明的调用转人工
D5 图表导出	已有Markdown；增加基础图表及PDF或DOCX	至少1种图表，标来源与单位；中文、分页、表格和引用可读；草稿状态清楚
D6 运行证据	已有代码、说明及16项基线测试；完善系统测试	新环境可启动；需求、设计、实现与测试对应；演示和材料使用一致版本

3.1 非功能与数据边界

本地服务绑定127.0.0.1。密钥、运行数据库和受限原文不提交；模型外发前核对资料许可。输入总量与上下文预算按样例测量，不能把字符上限当作token预算。模型超时、格式错误和截断明确失败，不静默切换成摘录或宣称成功。

引用标签仅能定位资料，不能自动证明内容正确。对无法支持的观点标记资料不足；不提供未经验证的产业预测或投资判断。性能记录环境、资料规模、耗时及调用量，不预填没有测量依据的准确率或速度。

3.2 变更确认

T0组织确认用户任务、模板、资料和验收条件。范围、预算或里程碑变化记录原因、影响、负责人、决定及版本，并同步设计、实现、测试、报告与PPT。上述表格为学期目标，不能视为全部已实现。

4 技术方案与Harness

4.1 当前实现

浏览器提交JSON，Server检查路由与请求，Service校验主题及资料ID，Store使用SQLite保存资料和报告。Generator执行确定性摘录或一次兼容模型请求，成功后保存Markdown、警示和原文快照。列表只返回元数据，完整原文按ID读取。

4.2 从单次调用到可恢复流程

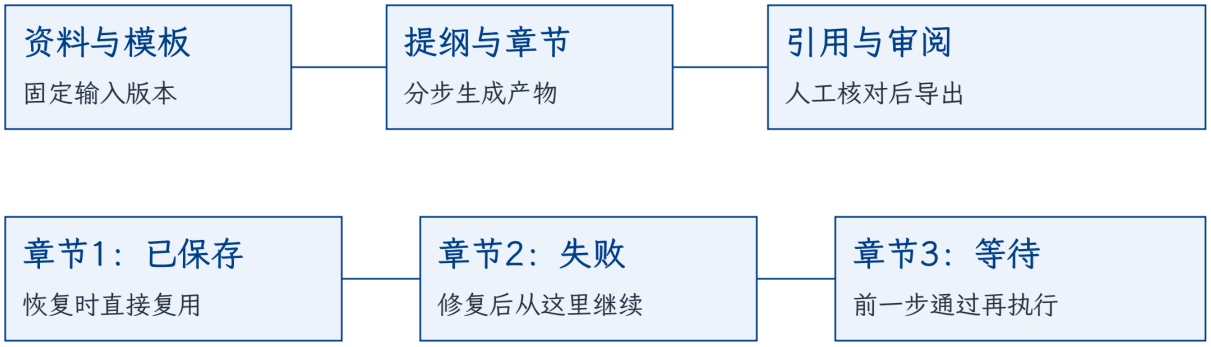


图2 目标执行流程与失败接续；为本项目设计，不是已实现功能

本期先采用明确的工作流，模型承担提纲及章节内容生成，程序负责状态、产物和约束，人工负责事实与发布。这与[R2]区分固定工作流和自主Agent的思路一致；暂不引入复杂多Agent调度。

借鉴[R1]分段推进、保留进度与产物的思路，按任务记录输入版本、模板版本、步骤、输出、错误和用量。参考[R3]的检查点持久化原则，进程重启后应读取持久化状态；仅保存在内存不能作为重启恢复。是否采用LangGraph待小样例验证，当前不预设框架。

4.3 失败与依赖

章节失败时保留成功产物，从未完成步骤继续；输入或模板变化则使相关旧产物失效。只有明确可安全重试的失败才有限重试；超时不等于供应商未执行，结果不明时先人工确认，避免盲目重复付费。达到预算上限停止新增调用。

业务基线使用Python标准库、SQLite与原生Web。解析、图表和导出库先验证中文、表格和分页；材料构建依赖与业务运行依赖分开。恢复、真实模型和产业效果尚未实现验证。

5 六人职责与责任矩阵

负责人（计划人时）	学期主责	交付与交接
程文博（40）	统筹、架构评审与验收	范围、进度、预算和版本；协调接口，核对恢复验收
田亦洁（44）	需求与系统设计	用户任务、需求规格、接口及验收；协助业务抽查
李佳雨（44）	前端、审阅与导出	进度界面、修订版本、图表和正式导出
郭润航（40）	测试、部署与演示	联调、故障注入、复测、运行说明及答辩
崔大元（44）	资料与数据处理	来源许可、课件映射、导入解析和资料版本
许子萌（56）	Harness与生成后端	模板、章节、检查点、恢复；协助资料接口

参照P4第32页，执行不等于批准，采用以下交叉审阅；任务分配由组长安排，不声称已发生相应工时或产出。

工作产品	执行牵头	评审与确认
用户、资料与需求	崔大元、田亦洁	许子萌核对实现边界，程文博确认范围
数据及生成接口	崔大元、许子萌	李佳雨核对接口，郭润航检查异常样例
审阅、图表及导出	李佳雨	田亦洁核对验收，郭润航走查完整流程
测试及发布材料	郭润航	各作者处理缺陷，程文博组织最终验收

本次开题仍由田亦洁写报告、李佳雨做PPT、郭润航展示、崔大元整理课程资料、许子萌完善代码，程文博统筹。交接提供版本、输入输出、可运行样例、失败边界与未完成项；每位成员需能解释自己的架构、数据流和关键函数。

6 三级WBS与工作量估算

按P4第43页，采用“P0项目—W0至W6工作包—Wn.1至Wn.3子任务”三层结构；表中三个子任务均有源码、记录或可运行样例作为完成依据。

工作包与牵头人	三级子任务（各包编号.1/.2/.3）	计划人时
W0 程文博	范围计划 / 评审变更 / 冻结提交	16
W1 崔大元	用户任务 / 来源许可 / 课程映射	28
W2 田亦洁	需求验收 / 接口数据 / 基线评审	32
W3 崔大元	导入解析 / 元数据版本 / 样例检查	40
W4 许子萌	模板步骤 / 章节引用 / 恢复预算	56
W5 李佳雨	前端进度 / 审阅版本 / 图表导出	44
W6 郭润航	跨产业联调 / 故障复测 / 部署演示	52

合计268人时。21个子任务的负责人、协作者与分摊在team/wbs.csv，父工作包在semester-plan.csv；逐包及逐人合计一致。W4由许子萌40、程文博16人时协作，后者用于接口协调、预算和验收，不把全部开发任务集中给一人。

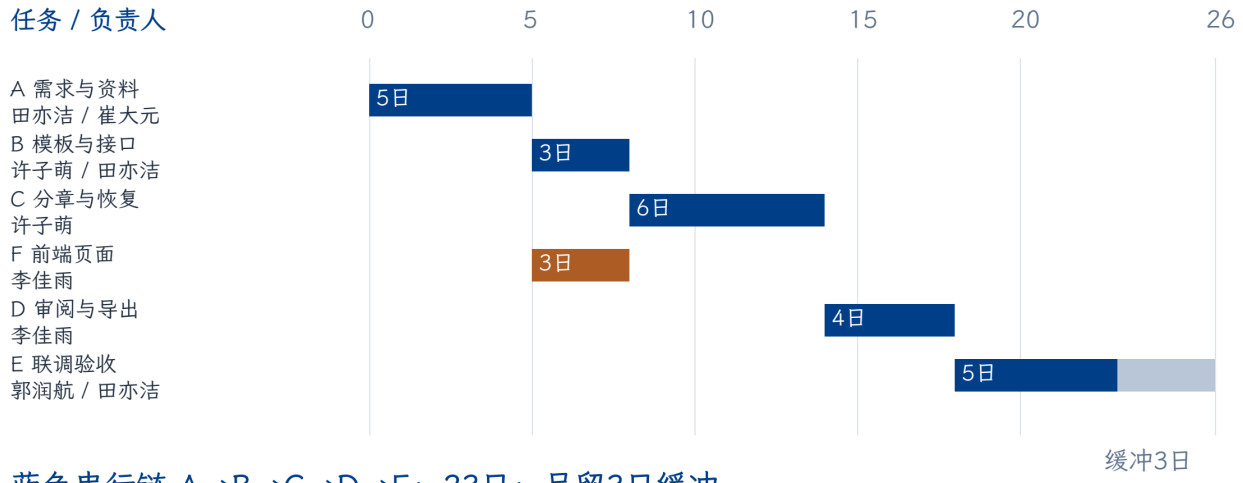
6.1 三点估算示例

按P5第12页，为W4设乐观O=40、最可能M=52、悲观P=88人时，期望E=(40+4×52+88)/6=56人时，标准差为8人时。取值分别代表复用顺利、正常集成、引用或外部调用返工三种情景，是初估假设，不是历史测量或成员承诺。

P5第6页用本课题说明采集接口、模板输入、预览导出、查询与存储的功能划分。本组据此检查WBS是否漏项；未进行标准功能点权重计算，不把上述分类称为已完成的功能点评估。268人时沿用当前点估计；按周记录实际投入与返工，需求细化后滚动更新。AI可辅助列任务和计算，人负责范围、估计依据与承诺。

7 依赖、进度与里程碑

按P5第17—21页，先定义依赖再排时间。以下是核心流程的工作日试排，假设资料与需求先就绪，前端页面可并行准备，审阅导出要等生成接口和页面完成。



蓝色串行链 A→B→C→D→E：23日；另留3日缓冲

图3 核心链试排：23个工作日，另留3日缓冲；不含终期前三周集中系统测试

关键路径A→B→C→D→E，工期5+3+6+4+5=23日；前端F历时3日，有6日总浮动。3日缓冲放在核心联调之后。计算见team/core-schedule.json及tools/plan_math.py；试排不等同于所有268人时的资源排程，待个人每周可用时间与正式日期确认后重排。

阶段	里程碑与责任	通过条件
10月25日内部冻结；26日开题	T0组织一致性检查，郭润航展示	计划书、PPT、源码与现状一致；实际彩排留记录
开题后第1—2周	M1；田亦洁、崔大元交需求资料，T0评审	任务、许可、模板与验收基线可查
中期前	M2；W3—W5集成，郭润航牵头联调	两产业复用主模板；至少1周联调修复
中期后至终期	M3/M4；完善恢复导出，郭润航牵头测试	终期前3周集中系统测试；缺陷复测和材料一致

正式中期、终期及提交日期以通知为准。T0公布后两个工作日内更新日历计划；每周看任务依赖、产物与实际投入，关键路径延误优先处理，扩展功能后移。

8 成本、资源与主要风险

8.1 成本估计

成本项	建议预算	依据与控制
人员	268人时	自下而上汇总；记录实际投入，不用提交次数替代
模型试验	160元	选定服务后按官方输入输出单价和实际用量核算
风险备用	40元	仅经T0确认后用于必要返工；不自动追加调用
本地部署与已有设备	新增0元	如需外网部署另报方案，不把已有设备计作新增现金
总现金上限	建议200元	160+40；不是报价或已支出，实际方案需T0确认

按P5第10、38页同时考虑人力、API及缓冲。达到上限停止非必要试验；实际调用量、失败和无法确认的用量分开记录。

8.2 风险表

风险与触发条件	影响	措施与责任
用户任务或模板反复变化	范围与验收漂移	田亦洁维护基线，T0记录影响并确认变更
资料许可不清或混淆统计指标	不能使用或误导读者	崔大元核查来源；内容作者回查时间、单位与对象
模型失败、超预算或调用结果不明	中断、重复费用	许子萌保存检查点、限制调用；T0确认未知状态及预算
关键路径延期或成员负荷过高	集成与验收阻塞	T0核对依赖与实际投入，协作者补位，优先保证核心交付
材料与代码不一致、讲述不清	演示与问答失分	作者同步版本，郭润航计时彩排，T0冻结；准备备用PDF

9 质量、AI使用与来源

2026-10-24使用Python 3.12.14复核基线0d6890e，16项测试通过，覆盖持久化、输入校验、来源快照及本地HTTP流程。模型使用模拟响应，不证明产业质量；后续开展联调、真实资料流程、故障恢复与人工抽查。

按P5第28页检查里程碑，D1—D6对应需求、设计、实现与测试。尚无实际工时和已验收预算完成量，不填造SPI/CPI。至少记录启动、阶段检查、交付准备三轮真实会议。

工作	AI用途	人工核验
文档与PPT	起草、结构、排版与算术辅助	田亦洁/李佳雨核对内容，崔大元核对课程来源，T0组织确认
编码与测试	样板和重复代码、测试初稿	各作者解释实现；郭润航牵头测试，人工确认预期并实际执行
产业内容	组织章节与改写	资料及内容负责人检查证据；事实、数字与最终发布由人判断

9.1 可定位来源

编号	来源与定位	使用内容
C1/C2	P4第7、24、32、43页；P5第6、12、17—21、28—30页	课题、WBS、估算、责任与进度
R1	Anthropic长期任务Harness原文	分段推进与留下可接续产物
R2/R3	Anthropic工作流原文；LangGraph持久化文档	明确步骤、检查点与恢复边界
D1/D2	工信部2024光伏制造；国家能源局2024并网运行	产量、价格、装机口径
D3	工信部2024汽车工业运行	第二产业候选资料

课程页码见materials/课程内容映射.csv；指纹与外部来源见materials/references的teacher-files.json和research-notes.md。课件不随仓库分发；ChronoMemo仅借鉴版式与叙事。

本次交计划书PDF、PPTX及展示PDF并保留源码，提交以通知为准。v1.1补充课程应用、公开例子、WBS和排期；工作目录仅留当前稿，旧稿由Git历史保留。

可见非空白字符计数：5547（含表格；提交前按课程统计口径复核）。